دفتر 10 / من الشرح للتطبيق

دالة صغيرة باستخدام lambda

أحيانا تحتاج دالة صغيرة تمررها لعملية ترتيب. lambda مناسبة للموقف ده، بشرط إن الاختصار ما يخليش الكود أصعب في القراءة.

في آخر الدفتر هتقدر تعمل إيه؟

تقرأ lambda، وتعرف علاقتها بـ def، وتستخدمها كمفتاح للترتيب بدون تحويل كل دوالك لاختصارات.

هنمشي بالترتيب ده

1. نفهم المدخلات والتعبير المرجع.
2. نستخدم key مع sorted.
3. نختار إمتى الدالة المسماة أوضح.

قبل ما تبدأ

الدوال وreturn. هنا هنعرف sorted وkey بمثال بسيط، وتفاصيل القوائم جاية بعده.

افتح ملف كود جنب الدفتر. اقرأ المثال، توقع النتيجة، وبعدها شغله. لو النتيجة مختلفة، ارجع للسطر اللي غيرها بدل ما تعيد نسخ الكود كله.

خريطة الدفتر: الفكرة ص 2 • تطبيق خطوة بخطوة ص 3 • الأخطاء ص 4 • تمارين ص 5 • حلول ص 6 • مراجعة ص 7

بايثون مع نوار

10

تعبير واحد ونتيجة

شرح • أمثلة • تمارين • حلول

01 / أبسط صيغة

مدخلات ثم تعبير

الصيغة هي lambda ثم أسماء المدخلات ثم نقطتان ثم تعبير واحد. قيمة التعبير ترجع تلقائيا؛ ما بنكتبش return داخل lambda. ممكن تستقبل أكثر من مدخل مثل الدالة العادية.

```python
add = lambda a, b: a + b
print(add(4, 6))
```

OUTPUT

```
10
```

ربط lambda باسم هنا للتوضيح. لو هتحتاج اسما ثابتا وتوثيقا أو خطوات متعددة، تعريف def غالبا أوضح. المثال التالي يعطي نفس الحساب.

```python
def add(a, b):
    return a + b

print(add(4, 6))
```

OUTPUT

```
10
```

حد مهم

lambda تحتوي تعبيرا واحدا، مش سلسلة أوامر. ما ينفعش تحط داخلها for statement أو try statement. لا تختصر من أجل عدد السطور فقط.

02 / استخدام عملي

نرتب حسب معلومة محددة

sorted ترجع قائمة جديدة مرتبة. المدخل key يستقبل دالة تحسب معيار الترتيب لكل عنصر. هنا عايزين الكلمات الأقصر الأول، بدل ترتيبها الأبجدي.

PYTHON

```
words = ["Python", "go", "code"]
ordered = sorted(words, key=lambda word: len(word))
print(ordered)
print(words)
```

OUTPUT

```
['go', 'code', 'Python']
['Python', 'go', 'code']
```

الدالة استقبلت كل كلمة وأعادت طولها: 6 و2 و4. sorted استخدمت الأطوال في الترتيب وأرجعت الكلمات نفسها، مش قائمة الأطوال. القائمة الأصلية لم تتغير.

لما تكون دالة موجودة كفاية

PYTHON

```
words = ["Python", "go", "code"]
print(sorted(words, key=len))
```

OUTPUT

```
['go', 'code', 'Python']
```

key=len أوضح هنا لأن len تعمل المهمة مباشرة. lambda تفيد لما تحتاج حسابا صغيرا مش موجود بالفعل كدالة مناسبة، مثل ترتيب أعداد حسب بعدها عن قيمة معينة.

03 / قراءة أوضح

اختصر التعبير، مش الفهم

الخلط بين الدالة ونتيجتها

key يحتاج دالة. لو مررت len(words)، مررت عددا بدل الدالة، فيحدث خطأ عند محاولة استخدامه. اكتب key=len، أو مرر lambda تقبل عنصرا واحدا.

تعبير شرطي صغير

PYTHON

```python
label = lambda n: "Even" if n % 2 == 0 else "Odd"
print(label(4))
print(label(5))
```

OUTPUT

```
Even
Odd
```

ده تعبير شرطي له قيمة في الحالتين، لذلك مسموح. لكن لو القرار فيه فروع كثيرة أو شرح طويل، استخدم def مع if وelif. وضوح اسم الدالة وتعريفها أهم من وضع كل شيء في سطر.

لا تحتاج lambda دائما

وجود lambda مش دليل إن الكود أفضل أو أسرع. اسأل: هل القارئ هيعرف المطلوب من نظرة؟ لو الإجابة لأ، اكتب دالة باسم يشرح دورها، واختبرها بشكل مستقل.

توقع النتيجة

لو رتبت نفس الكلمات حسب الطول تنازليا، استخدم reverse=True مع sorted. معيار الترتيب نفسه لا يتغير؛ اتجاهه هو اللي يتغير.

جرب قبل ما تبص على الحل

دورك إنت

تطبيق 01 / مربع عدد

للتدريب فقط، اكتب lambda تعيد مربع المدخل واختبر العدد 5.

تلميح صغير

التعبير هو ضرب العدد في نفسه أو الأس 2.

تطبيق 02 / رتب حسب الطول

رتب ["four", "a", "to"] من الأقصر للأطول.

تلميح صغير

len جاهزة للاستخدام كـ key.

تطبيق 03 / اختار الشكل المناسب

دالة تقرأ ملفا وتعالج خطأ ثم ترجع تقريرا. تختار lambda ولا def؟ وضح السبب.

تلميح صغير

عد الخطوات وفكر في حاجتك للتوثيق.

قبل صفحة الحل: جرب حالة عادية وحالة على الحدود. اكتب النتيجة المتوقعة الأول، وبعدها قارنها باللي طلع فعلا.

مساحة لتجربتك

حلول مشروحة / قارن طريقة التفكير

نراجع اللي عملناه

حل 01 / مربع عدد

```python
square = lambda n: n ** 2
print(square(5))
```

الناتج 25.

حل 02 / رتب حسب الطول

```python
words = ["four", "a", "to"]
print(sorted(words, key=len))
```

الناتج a ثم to ثم four.

حل 03 / اختار الشكل المناسب

def أوضح وتسمح بأوامر متعددة ومعالجة الأخطاء. lambda مناسبة لتعبير صغير، لا لهذا التسلسل.

ورقة ترجع لها بسرعة

قبل ما تقفل الدفتر

راجع نفسك

• lambda ترجع قيمة تعبير واحد.

• key يستقبل دالة لا ناتج استدعائها.

• أختار def لما المنطق يتوسع.

المصطلحات من غير تعقيد

Anonymous function : دالة لا تحتاج اسما داخل تعريفها.

Expression : تعبير ينتج قيمة.

Key function : دالة تستخرج معيار المقارنة والترتيب.

اختبار الفهم

هل sorted مع key=len ترجع الأطوال؟ لا؛ ترجع العناصر الأصلية مرتبة حسب الأطوال.

نكمل على إيه؟

الدفتر 11: نعدل القوائم ونستخدم append وpop وsort بوضوح.

لما تحتاج التفاصيل الرسمية

الشرح والأمثلة هنا مكتوبة للمبتدئ. الروابط التالية مراجع للمراجعة والتوسع، وليست نصا منقولا منها.

تعريف الدوال وتفاصيلها

https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html